

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4
По дисциплине: «Языковые процессы интеллектуальных систем»
Тема: «Способы записи синтаксиса языка»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-23
Макаревич Н. Р.
Проверил:
Монтик Н. С.

Цель: изучить способы записи синтаксических правил.

Вариант 10

Ход работы:

1. Для лексических конструкций из варианта задания разработать правила в виде РБНФ.
2. Разработанные правила преобразовать в диаграммы Вирта.

Задание:

1. Входной язык содержит последовательность описаний массивов в соответствии со спецификацией языка Паскаль, разделенных символом ;(точка с запятой). Считать, что массивы могут содержать только элементы скалярных типов integer, real, byte, word и char.

2. См. вариант №9, но размер массива должен указываться с помощью римских чисел.

РБНФ:

\$ буква = "A"|"B"|"C"|"D"|"E"|"F"|"G"|"H"|"I"|"J"|"K"|"L"|"M"|"N"|"O"|"P"|"Q"|"R"|"S"|"T"|"U"|"V"|"W"|"X"|"Y"|"Z"|"a"|"b"|"c"|"d"|"e"|"f"|"g"|"h"|"i"|"j"|"k"|"l"|"m"|"n"|"o"|"p"|"q"|"r"|"s"|"t"|"u"|"v"|"w"|"x"|"y"|"z".

\$ цифра = "0"|"1"|"2"|"3"|"4"|"5"|"6"|"7"|"8"|"9".

\$ идентификатор = буква {буква | цифра}.

\$ число = цифра {цифра}.

\$ тип = "integer" | "real" | "byte" | "word" | "char" | строковый_тип.

\$ строковый_тип = "string" ["[" число "]"].

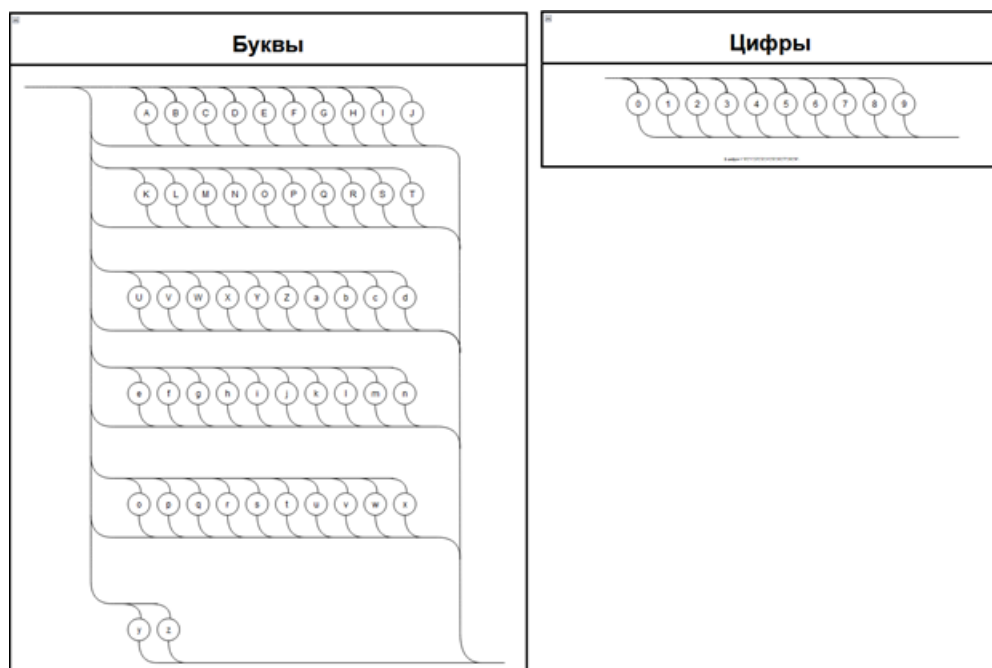
\$ поле = идентификатор ":" тип.

\$ список_полей = поле { ";" поле }.

\$ запись = "record" список_полей "end".

\$ программа = запись { ";" запись }.

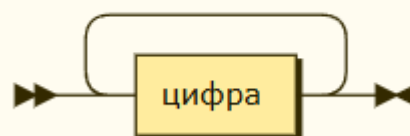
Построение диаграмм Вирта:



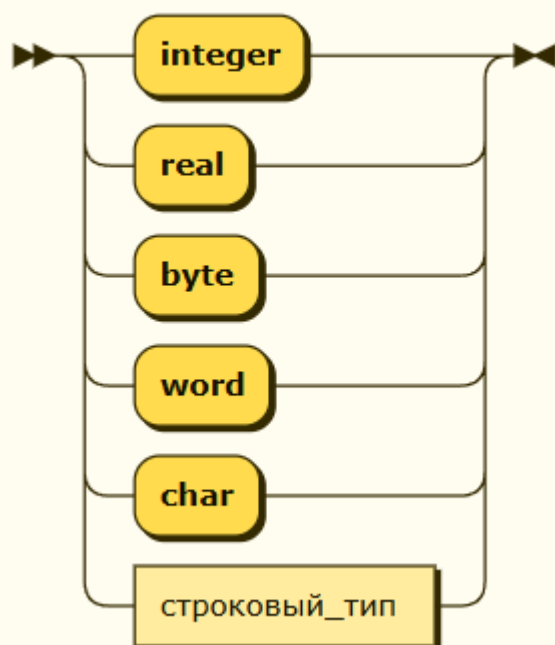
идентификатор:



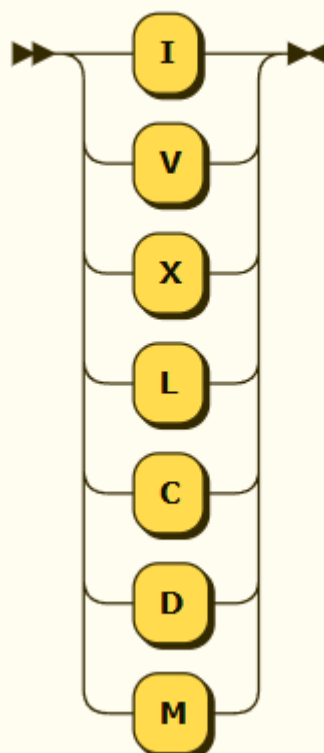
число:



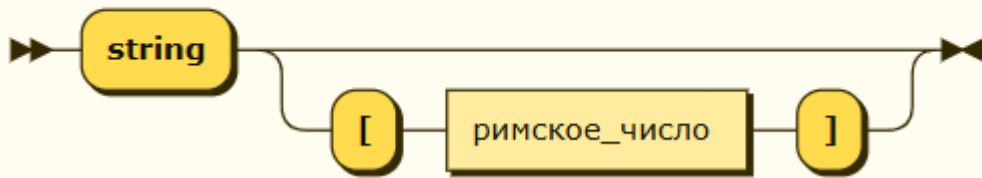
тип:



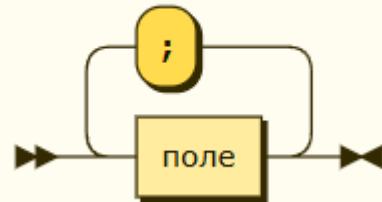
римская_цифра:



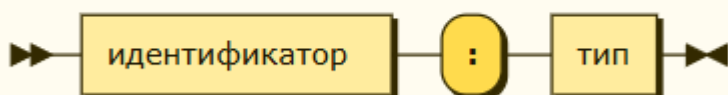
строковый_тип:



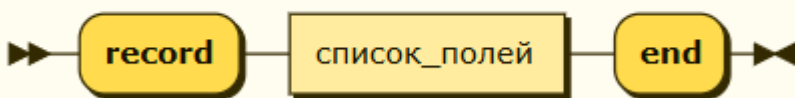
список_полей:



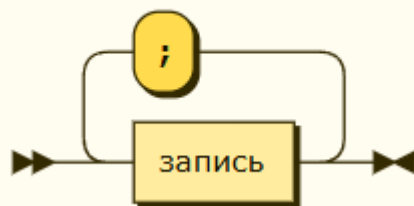
поле:



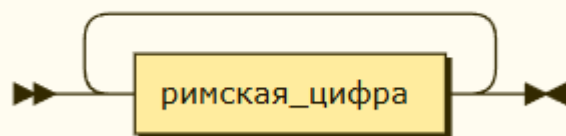
запись:



программа:



римское_число:



Вывод: в ходе лабораторной работы изучила записи синтаксических правил.